

在 5G NR 上行 MIMO 中，手机（UE）配备多根发射天线后，需要决定如何将数据信号分配到各天线上发射。"基于码本传输"是 3GPP 标准定义的一种预编码方案——码本就是一张预先定义好的预编码矩阵表，基站（gNB）和手机都共同知晓这张表。工作时，基站通过测量手机发送的 SRS 探测参考信号获知上行信道状态，从码本表中选择一个最优的预编码矩阵，然后通过下行控制信令（DCI 0_1）将该矩阵的索引号（即 TPMI）和传输层数（Rank）告知手机，手机据此执行预编码并发送 PUSCH 数据。这种方式将复杂的预编码决策交给基站处理，手机只需"查表执行"，降低了手机的复杂度和功耗。与之相对的是"非码本传输"，由手机自行根据下行测量计算预编码矩阵，仅适用于 TDD 且要求信道互易性，手机复杂度更高。

通俗地说，码本传输像是餐厅点菜——从固定菜单（码本表）里选一道菜（预编码矩阵），基站只需告诉手机"第几道菜"即可；非码本传输像是私人定制——厨师（手机）根据客人喜好自由发挥。码本传输用几个比特的 TPMI 索引就能指示完整的预编码矩阵，信令开销极小，且所有厂商遵循相同码本确保了互联互通。

完整的码本传输流程分为六步：手机上报相干能力和最大 Rank 等参数；基站配置 `usage=codebook` 的 SRS 资源集（最多 2 个 SRS 资源，每个配置 1/2/4 端口）；手机发送 SRS 信号；基站接收后进行信道估计，结合手机的相干能力在码本子集中搜索最优的 SRI（波束选择）、Rank（层数）和 TPMI（预编码矩阵）；基站通过 DCI 0_1 下发这三个参数；手机按照指示的预编码矩阵发送 PUSCH。

相干与不相干传输

"相干"在无线通信中指的是多个天线端口发射的信号之间能够保持稳定、可控的幅度和相位关系。当两根天线以相同的相位和适当的幅度发射时，信号在空中同相叠加，形成具有方向性的波束，在目标方向获得更高的信号增益。通俗类比是军队正步走——所有士兵步伐完全一致（频率相同）、抬脚高度一致（幅度一致）、落地时刻分毫不差（相位同步），整个方阵的脚步声汇聚成一个极其响亮的合力，这就是"相干"产生的效果；如果各走各的，脚步声散乱无力，就是"非相干"。再换个类比，完全相干像两个人喊着"一二三"一起抬重物，力量完美叠加；不相干像两个人各抬各的，互不协调，力量无法叠加。

3GPP 定义了三种 UE 相干传输能力，手机通过 `pusch-TransCoherence` 参数上报。完全相干（full Coherent）指所有天线端口之间都能保持稳定的相位关系，可以联合预编码，这是能力最强的 UE。部分相干（partialCoherent）指天线端口被分成若干组（每组通常 2 个端口），组内端口可以相干传输但组间不能，类似几个独立小分队队内步伐整齐但分队之间没有统一指挥。不相干（nonCoherent）指任何两个天线端口之间都无法保持稳定相位关系，每个端口只能独立发射。对于 2 天线端口的情况，只存在完全相干和不相干两种能力，不存在部分相干，因为只有 2 个端口无法分组。

相干传输的硬件条件要求 UE 的多个发射链路共享同一个本地振荡器（Common LO）保证频率一致，具备精确的相位校准能力控制各链路间相对相位差，以及各链路增益可精确控制的幅度匹配能力。这些硬件要求增加了成本和功耗，因此低成本手机通常只支持不相干。

相干能力直接决定了可用的 TPMI 范围。码本子集限制（`codebookSubset`）根据手机能力将码本表中的预编码矩阵分为三类：非相干码字的预编码矩阵每一列只包含一个非零元素（每次只有一个端口发射）；部分相干码字每一列的非零元素对应同一相干组内的端口；全相干码字所有端口同时发射且有权重。完全相干的手机可用全部码字，部分相干的手机可用部分相干加非相干码字，不相干的手机仅可用

非相干码字。

R1T0、R1T1、R1T2 等 TPMI 标记的含义

这类标记中 R 代表 Rank（传输层数），T 代表 TPMI index（预编码矩阵索引）。因此 R1T0 表示 Rank 1（单层传输）且 TPMI 索引为 0，R1T1 表示 Rank 1 且 TPMI 索引为 1，R1T2 表示 Rank 1 且 TPMI 索引为 2。以 2 天线端口单层传输为例（3GPP TS 38.211 Table 6.3.1.5-1），码本共定义 6 个预编码矩阵（TPMI 0~5），每个对应不同的发射方式和波束方向。

R1T0 对应 TPMI 0，预编码矩阵为 $[1, 0]^T$ ，属于不相干码字。矩阵中端口 0 的权重为 1、端口 1 的权重为 0，意味着只有天线端口 0 发射信号、端口 1 静默，等效于单天线发射，无波束赋形能力。R1T1 对应 TPMI 1，预编码矩阵为 $[0, 1]^T$ ，同样属于不相干码字，只有天线端口 1 发射、端口 0 静默。这两个码字之所以是"不相干"，是因为预编码矩阵每一列只包含一个非零元素，任意时刻只有一个端口工作，不存在端口间的相位关系需要控制，因此不需要相干能力。

R1T2 对应 TPMI 2，预编码矩阵为 $[1, 1]^T/\sqrt{2}$ ，属于完全相干码字。两个端口以相同幅度、相同相位（相位差 0° ）同时发射，信号在法线方向（正前方）同相叠加形成宽波束，获得发射分集增益，适合小区中心覆盖。R1T3 对应 TPMI 3，预编码矩阵为 $[1, -1]^T/\sqrt{2}$ ，两端口等幅但相位相反（ 180° 相位差），法线方向信号相互抵消形成零陷，适合抑制特定方向的干扰。R1T4 对应 TPMI 4，预编码矩阵为 $[1, j]^T/\sqrt{2}$ ，端口 1 相对端口 0 延迟 90° 相位（ $j = e^{j\pi/2}$ ），波束向右偏转，适合 UE 位于基站右侧的场景，可提升定点方向信噪比 3~5 dB。R1T5 对应 TPMI 5，预编码矩阵为 $[1, -j]^T/\sqrt{2}$ ，端口 1 相对端口 0 超前 90° 相位，波束向左偏转，适合 UE 位于基站左侧的场景。R1T2 到 R1T5 之所以是"完全相干"，是因为两个天线端口同时发射且各有特定的复数权重（幅度和相位），要求 UE 的两个发射链路之间能精确控制相位关系（同相、反相、超前 90° 、滞后 90° ），必须具备完全相干能力。

预编码矩阵中每个元素是复数权重，表示该层数据在该端口上的加权系数，包含幅度和相位信息。矩阵的行数等于天线端口数（物理发射端口），列数等于传输层数（数据流数）。公式中的 $1/\sqrt{2}$ 是功率归一化因子——确保无论多少个端口同时发射，总发射功率保持恒定。以 $[1, 1]^T/\sqrt{2}$ 为例，两个端口各分配 $1/\sqrt{2}$ 的权重，总功率为 $(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 = 1/2 + 1/2 = 1$ ，与单端口满功率发射时相同。这一设计保证了不同 TPMI 之间的公平比较——gNB 选择 TPMI 时考虑的是波束方向和空间增益，而非简单地增加功率。

从系统角度看，R1T0 和 R1T1 虽然只使用单端口发射、没有波束赋形增益，但对于不支持相干传输的低成本手机而言是唯一可选项，且在某些信道条件下（如一根天线的信道质量明显优于另一根时）选择对应端口的单端口发射反而可能获得更好的性能。R1T2 等相干码字通过多端口协同发射获得分集增益和波束方向性控制，在信道条件适宜时能显著提升上行传输质量，但要求手机具备相应的硬件能力。gNB 正是基于 SRS 测量结果，在手机的相干能力约束范围内，为每个调度时刻选择最优的 Rank 和 TPMI 组合。

R2T0: Rank 2 双流空间复用

R2T0 表示 Rank 2（双层传输）且 TPMI 索引为 0。与前述 R1T0~R1T5 的单层传输不同，R2T0 是真正的空间复用传输——两个独立数据流同时通过两根天线并发传输，理论上可将上行吞吐量翻倍。

以 2 天线端口 Rank 2 传输为例（3GPP TS 38.211 Table 6.3.1.5-4），码本中仅定义 1 个预编码矩阵（TPMI 0），其形式为 $(1/\sqrt{2}) \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，即归一化的 2×2 单位矩阵。这个矩阵的物理含义是：数据流 1（Layer 0）完全由天线端口 0 发射，数据流 2（Layer 1）完全由天线端口 1 发射，两个数据流各走各的“车道”，互不干扰。矩阵的两列分别对应两个数据流的加权——第一列 $[1/\sqrt{2}, 0]^T$ 表示 Layer 0 以 $1/\sqrt{2}$ 的权重分配到端口 0、端口 1 分配为 0；第二列 $[0, 1/\sqrt{2}]^T$ 表示 Layer 1 以 $1/\sqrt{2}$ 的权重分配到端口 1、端口 0 分配为 0。

R2T0 属于非相干码字，因为预编码矩阵的每一列只包含一个非零元素——每一层只通过一个端口发射，两个端口之间不需要控制相位关系，因此不需要相干能力。这意味着即使是只支持 nonCoherent 的低成本手机，只要 maxRank 配置为 2，也可以使用 R2T0 进行双流传输。

理解 R2T0 与 R1T0~R1T5 的关键区别在于“层”的概念。Rank 1（R1）时只有一个数据流，两根天线传的是“同一个东西”——无论 R1T0 的单端口发射还是 R1T2 的双端口等幅同相发射，本质都是传一个数据流，R1T2 只是通过双端口叠加获得发射分集增益。Rank 2（R2）时有两个独立数据流，两根天线各传一个不同的数据流——这才是真正的“空间复用”，在信道条件允许时直接将吞吐量翻倍。打个比方，Rank 1 像一条单车道公路上跑一辆车（R1T0）或两辆摩托并排跑同一条路线（R1T2 的分集），Rank 2 像双车道公路上各跑一辆车（R2T0 的复用），后者的总运力是前者的两倍。

但 Rank 2 传输对信道条件要求更高。gNB 只有在 SRS 测量发现两根天线的空间信道足够“正交”（即两个信道可以区分开来，不会互相干扰）时才会选择 R2。如果两根天线看到的信道几乎一样（高相关性），强行双流传输会导致两个数据流互相干扰、反而降低性能，此时 gNB 会回退到 Rank 1。此外 R2T0 虽然不需要相干能力，但要求 UE 的两根天线都有发射能力（即至少 2 端口 SRS 配置），且 maxRank 参数必须配置为 2 或以上。

值得注意的是，2 端口 Rank 2 的码本只有 R2T0 这一个选项（TPMI 0），没有其他波束方向可选——因为双流传输时每个数据流独占一个端口，不存在通过相位加权控制波束方向的空间。而在 4 端口 Rank 2 场景下（Table 6.3.1.5-5），码本提供了多个 TPMI 选项，支持更灵活的双流预编码和波束方向控制。

综合分析

基于码本传输、相干能力和 TPMI 标记三者构成了 5G NR 上行 MIMO 预编码的完整技术体系。码本传输提供了预编码的标准化框架——通过预定义矩阵表将复杂的预编码决策简化为索引指示，兼顾了信令效率和互操作性。相干能力刻画了 UE 的硬件边界——从硬件成本和射频链路复杂度角度将手机分为三档，决定了其在码本表中可访问的码字范围。TPMI 标记则是连接码本和相干能力的具体接口——每个 TPMI 索引对应一个特定的预编码矩阵，其结构（单端口非零或多端口加权）天然地映射到相干能力分类。

这一设计的精妙之处在于：gNB 不需要知道 UE 的具体硬件实现细节，只需根据 UE 上报的相干能力配置 codebookSubset，就能确保指示的 TPMI 始终在 UE

可执行范围内。对于不支持相干传输的手机，gNB 只会指示 R1T0 或 R1T1 这类单端口码字，手机用单根天线发射即可；对于支持完全相干传输的手机，gNB 可以在全部 6 个码字中选择最优的波束方向（R1T2~R1T5 对应不同方向的波束），充分利用多天线分集增益。这种"能力上报-码本子集限制-TPMI 指示"的闭环机制，实现了从低成本物联网终端到高端智能手机的统一框架覆盖。

参考资料

1. [ShareTechnote - 5G PUSCH Transmission Mode](#)
2. [3G LTEInfo - 5G NR Precoding and Codebooks](#)
3. [MATLAB - nrPUSCHCodebook Documentation](#)
4. [知乎 - NR PUSCH 相干传输](#)
5. [简书 - 关于NR PUSCH Codebook based MIMO的认识](#)
6. [CSDN - 5G NR基于码本的上行传输](#)
7. [CSDN - 5G NR协议解析：Uplink MIMO传输中的codebook-based PUSCH](#)
8. [阿里云 - 5G NR PUSCH相干传输的机制与工作原理](#)
9. [CSDN - PMI预编码矩阵全解](#)
10. [iTecSpec - TS 38.211 Section 6.3.1.5 Precoding](#)
11. [arXiv - Codebook-based Uplink Transmission Enhancement in 5G](#)